

Resumo da aula 9

PROFIBUS

Protocolo de comunicação industrial criado para permitir a troca de informações entre equipamentos de automação, como CLPs, sensores, atuadores e sistemas supervisórios.

Comunicação normalmente utiliza o padrão RS-485, que oferece boa resistência a ruídos elétricos, algo muito importante em ambientes industriais.

Vantagens:

- Redução de cabos
- Boa confiabilidade
- Fácil integração entre equipamentos industriais
- Bastante utilizado em automação de processos e manufatura

PROFIBUS DP

É voltado para comunicação rápida entre controladores e dispositivos de campo. Ele é muito usado para conectar:

- Sensores
- Atuadores
- Inversores de frequência
- CLPs

Sua principal característica é a alta velocidade na troca de dados.

PROFIBUS PA

é mais utilizado em indústrias de processo contínuo, como:

- Indústria química
- Petrolífera
- Farmacêutica
- Alimentícia

Uma vantagem importante é que ele permite alimentação elétrica e comunicação pelo mesmo cabo.

PROFINET

Evolução do PROFIBUS, utilizando tecnologia Ethernet industrial.

Ele oferece:

- Maior velocidade
- Comunicação em tempo real
- Integração com redes modernas
- Maior quantidade de dados transmitidos

Hoje é muito utilizado em sistemas mais modernos de automação industrial.

PROFIBUS vs PROFINET

PROFIBUS:

- Comunicação serial
- Menor velocidade
- Tecnologia mais antiga
- Custo menor
- Muito presente em fábricas antigas

PROFINET:

- Comunicação via Ethernet
- Maior velocidade
- Melhor integração com sistemas atuais
- Mais flexibilidade
- Mais usado em indústrias modernas

Mesmo com o crescimento do PROFINET, muitas empresas ainda utilizam PROFIBUS porque já possuem infraestrutura instalada.

Aplicações sem fio com Bluetooth

- Comunicação com tablets de manutenção
- Configuração de máquinas
- Transferência de dados simples
- Monitoramento local de equipamentos

Limitações:

- Alcance menor
- Pode sofrer interferências
- Não é ideal para processos críticos em tempo real

Aplicações sem fio com Wi-Fi em PROFINET

- Veículos autônomos industriais
- Sistemas de monitoramento remoto
- Coletores de dados
- Máquinas móveis

Redes CAN-OPEN (CANopen)

protocolo baseado na rede CAN e bastante utilizado em automação e sistemas embarcados.

Comum em:

- Robótica
- Máquinas industriais
- Equipamentos médicos
- Sistemas automotivos

Características:

- Baixo custo
- Boa resistência a ruídos
- Comunicação padronizada
- Fácil integração entre dispositivos